Видеоаналитика промышленной безопасности

Стратегия решения, устройство системы и функциональность сайта

Текущий статус

Локальное приложение работает: два режима, нейросетевая обработка, алерты, автоматические клипы, журнал и операторский разбор. **Полное выполнение кейса пока не подтверждено:** обязательный запуск на LinQ TPU ещё впереди; целевые метрики >0,95 пока не достигнуты.

Как представить проект за минуту

«Мы строим сервис, который превращает видео с промышленной камеры в конкретные события для оператора. Выбрали четыре приоритетных сценария: опасная зона, быстрое перемещение, возможное падение и длительное лежание. Сначала нейросети находят людей и признаки состояния, затем трекинг и временные правила подтверждают эпизод. Оператор получает алерт, кадр и отдельный клип с предысторией. Повторяющиеся кадры одного эпизода не должны порождать сотни сообщений.»

«Сейчас весь цикл работает локально на RTX 4060. Отдельно подготовлены модели в ONNX для переноса на LinQ. Падения проверены на заранее отложенной части URFD: Precision, Recall и F1 по событиям составили 0,90. Следующие этапы - реальный TPU-инференс и независимая проверка на производственных камерах.»

Документ описывает реально реализованную версию. Тестовые события в интерфейсе созданы на открытых учебных видео; физическая камера пользователя при проверке не включалась.

02 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Почему выбрали такую стратегию

Мы разделили задачу на продуктовый конвейер и исполнение нейросетей. Это позволяет уже сейчас проверить путь от источника до решения оператора, а затем заменить локальный backend на API LinQ.

Приоритетные сценарии и расширяемая архитектура

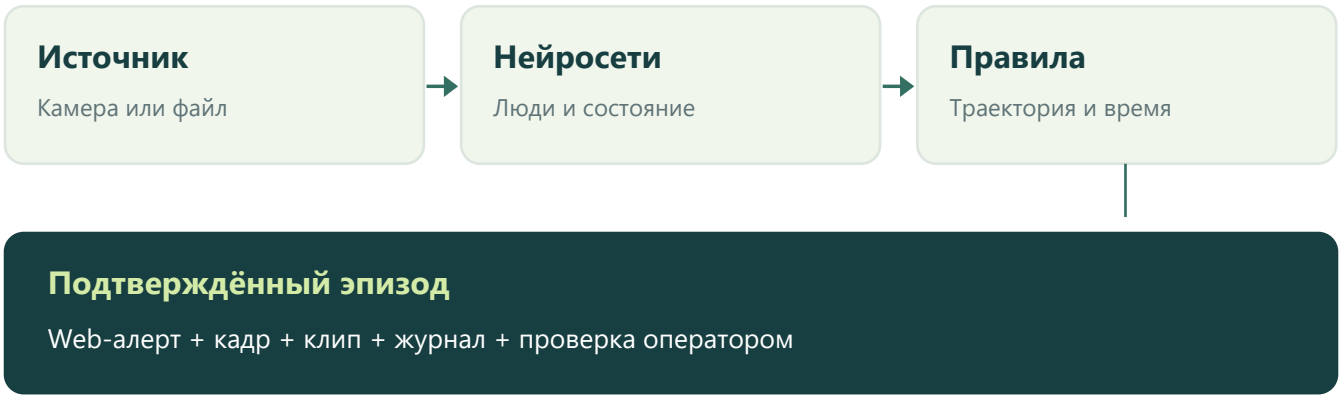
Начали с зон, движения и падений. Затем подключили каски/СИЗ, телефон, огонь, курение, технику и контекстные зоны. У новых сценариев есть модели и временные правила; независимое качество пока не измерено. Переноска покрыта частично. Условия и границы реализации перечислены на странице 11.

Что переиспользовали

Используем готовые библиотеки и предобученные веса: Ultralytics YOLO, ByteTrack, PyTorch/torchvision, OpenCV, FastAPI и FFmpeg. Изучены близкие зарубежные решения, включая Construction AI / Site Safety. Прикладной код этих репозиториев в проект не переносился.

Готовый CUDA/TensorRT-проект не переносится на LinQ одной настройкой. Самостоятельная часть здесь - отделение backend, временные правила, эпизоды, live-буфер, клипы, журнал, интерфейс и воспроизводимая оценка.

Общий путь данных



Нейросетевой backend сменяемый. Трекинг, правила, хранение и сайт остаются общими при переходе с PyTorch на LinQ. Поддержка выбранных графов компилятором LinQ пока не проверена.

03 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Как принимается решение о событии

Компонент	Что делает
YOLOv8n-pose	Находит людей, рамки и 17 ключевых точек тела. Вход локальной модели - 640×640.
RGB ResNet18	Оценивает горизонтальное положение тела на сцене. Вход - RGB 224×224. Модель дообучена на URFD.
ByteTrack и связывание ID	Собирают детекции в траектории. Краткое пространственное связывание уменьшает повторы при смене ID.
Временные правила	Учитывают устойчивость состояния, время подтверждения и окончание эпизода.

Опасные зоны и движение

Для зоны оператор рисует полигон. Проверяется условное положение ног - нижний центр рамки человека. Одного пересечения верхней части рамки с зоной недостаточно. Условие должно сохраняться заданное время, по умолчанию 1 секунду.

Скорость оценивается по траектории. Без калибровки используются видимые росты человека в секунду. Для оценки м/с отмечают четыре угла известного прямоугольника пола и его размеры. Нужны неподвижная камера и соответствие выбранной плоскости; это ещё не проверенный классификатор бега.

Падение и длительное лежание

Для падения требуется наблюдаемый быстрый переход к горизонтальному положению и его подтверждение. Выбранная на validation рабочая точка: вероятность от 0,90 и выдержка 0,5 секунды. Если человек уже лежит и переход не наблюдался, используется отдельное правило длительного лежания, по умолчанию 5 секунд.

RGB-модель оценивает всю сцену. Она не назначает лежащего конкретному человеку и имеет ограничения в многолюдном кадре. Наклон, работа у пола и штатное лежание могут создавать неоднозначные случаи; их проверяет оператор.

Подавление повторов

Событие формируется один раз на продолжающийся эпизод. Для трека учитываются тип и зона; новый эпизод возможен после прекращения условия и выдержки перевзвода. Пропущенные наблюдения не должны накапливать время подтверждения. При сильных перекрытиях трекер всё ещё может ошибаться - абсолютная устойчивость ID не заявляется.

04 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Датасет, обучение и реальные метрики

Основной набор - UR Fall Detection (URFD). Скачаны 70 cam0-последовательностей: 30 падений и 40 обычных действий. Авторские превью содержат глубину и RGB рядом; для нашей модели выделена только RGB-половина 320×240.

Часть	Состав	Назначение
Обучение: 40	fall01-15, adl01-25	Подстройка весов модели
Validation: 10	fall16-20, adl26-30	Выбор эпохи и порогов
Финальный test: 20	fall21-30, adl31-40	Оценка после фиксации настроек

Разделение сделано по целым роликам. Соседние кадры одного видео не попадали в разные части. Независимость по участникам подтвердить нельзя. CSV-метки использованы как разметка; depth-признаки и акселерометр во вход сети не передавались.

ResNet18 с ImageNet-инициализацией обучалась 18 эпох. По validation сохранена эпоха 4. Затем на validation выбраны порог 0,90 и временная выдержка 0,5 с. После раскрытия test эти параметры по нему не подбирались.

Итоговый test по событиям	Результат
Найденные падения / ложные тревоги / пропуски	9 TP / 1 FP / 1 FN
Precision / Recall / F1	0,90 / 0,90 / 0,90
Известные ошибки	Пропуск fall21; ложная тревога adl35
Кадровые Precision / Recall / F1	1,00 / 0,442 / 0,613

Планка выше 0,95 пока не достигнута

Эти числа относятся к падениям на коротких бытовых роликах URFD. Они не подтверждают качество остальных паттернов или производственных камер. Нормальных test-видео всего около 92 с: 1 ложная тревога даёт нестабильный пересчёт 39,2/ч.

Для будущего контроля СИЗ найден SH17 (8 099 изображений, 17 классов). В текущей модели он не используется. Источники URFD и SH17 имеют CC BY-NC-SA 4.0; атрибуция и преобразования сохранены в манифестах.

05 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Сайт: рабочее место оператора

Сайт объединяет подключение источников, настройку правил, просмотр детекции, разбор событий и оценку качества. Backend - FastAPI; события и статусы - SQLite; интерфейс - HTML/CSS/JavaScript. Локальный адрес: http://127.0.0.1:8765.

Раздел	Что доступно оператору
Прямой эфир	RTSP/HTTP либо веб-камера/USB, просмотр с детекцией, алерты, таймер, автоматические клипы, два эфира.
Анализ записей	Загрузка видео и учебные примеры. Четыре шага: источник, сценарии, зоны, проверка и запуск.
Видеопроисшествия	Отдельный архив клипов. Камера, паттерн, дата, начало события, момент тревоги и границы фрагмента.
Журнал событий	Кадры и клипы, фильтры по типу, камере, зоне, времени и статусу; CSV-экспорт.
Очередь разбора	Приоритет тревоги, время ожидания, переход к доказательству; экспорт операторской разметки в ZIP.
Статистика	События по типам и камерам, дням обработки и часам событий при известном начале записи.
Качество модели	Независимые метрики, размер и разделение выборки, ошибки, ограничения, статус LinQ и матрица требований.
Как это работает	Объяснение сценариев, шагов настройки, смысла тревоги и текущих ограничений.

Настройки камер

Для камеры сохраняются сценарии и до восьми полигонов. Есть выдержки подтверждения, чувствительность и калибровка пола. Шаблон можно использовать повторно, предварительно проверив совпадение ракурса. Во время активного эфира основные настройки блокируются; для изменения правил нужно остановить и перезапустить сеанс.

Для видеофайлов предусмотрены прогресс, остановка, повторный анализ с другими настройками, размеченное видео и JSON-отчёт. Поддерживаются до двух параллельных файлов; лимиты загрузки - 500 МБ, 4K и 60 минут, нужен постоянный FPS.

06 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Прямой эфир: от устройства до клипа

Подключение и просмотр

Для сетевого источника вводится RTSP/HTTP-адрес, получается первый кадр и задаются правила. Для веб-камеры или USB используется getUserMedia: разрешение даёт пользователь в браузере, аудио не запрашивается. Если встроенный браузер не предоставляет устройства, предусмотрен запуск localhost в Chrome/Edge.

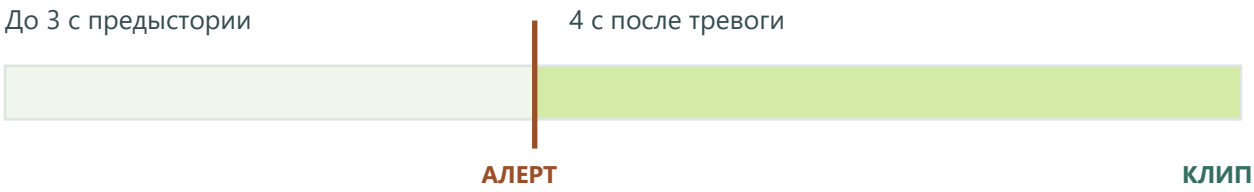
Кадры поступают в очередь размером один: новый кадр заменяет устаревший. Это ограничивает накопление задержки. Анализ выполняется примерно до 10 кадров/с; промежуточные кадры могут пропускаться. Результат с рамками и состоянием передаётся в браузер через MJPEG. Два эфира могут работать одновременно до ручной остановки или потери источника.

Что содержит алерт

- Название паттерна: например, «Возможное падение».
- Название камеры, начало эпизода и момент тревоги от начала эфира.
- Календарное время получения кадра сервером. Задержка камеры/сети отдельно не измерена.
- Переход к видеопроисшествию. Уведомление видно и в других разделах; звук включается по желанию.

Автоматическая запись происшествия

В памяти хранится кольцевой буфер последних кадров. При тревоге берём до 3 секунд предыстории, добавляем 4 секунды продолжения и экспортируем отдельный H.264 MP4 в фоне. Детекция продолжает работать. Клип содержит кадры без разметки; рядом хранится кадр-доказательство с наложениями.

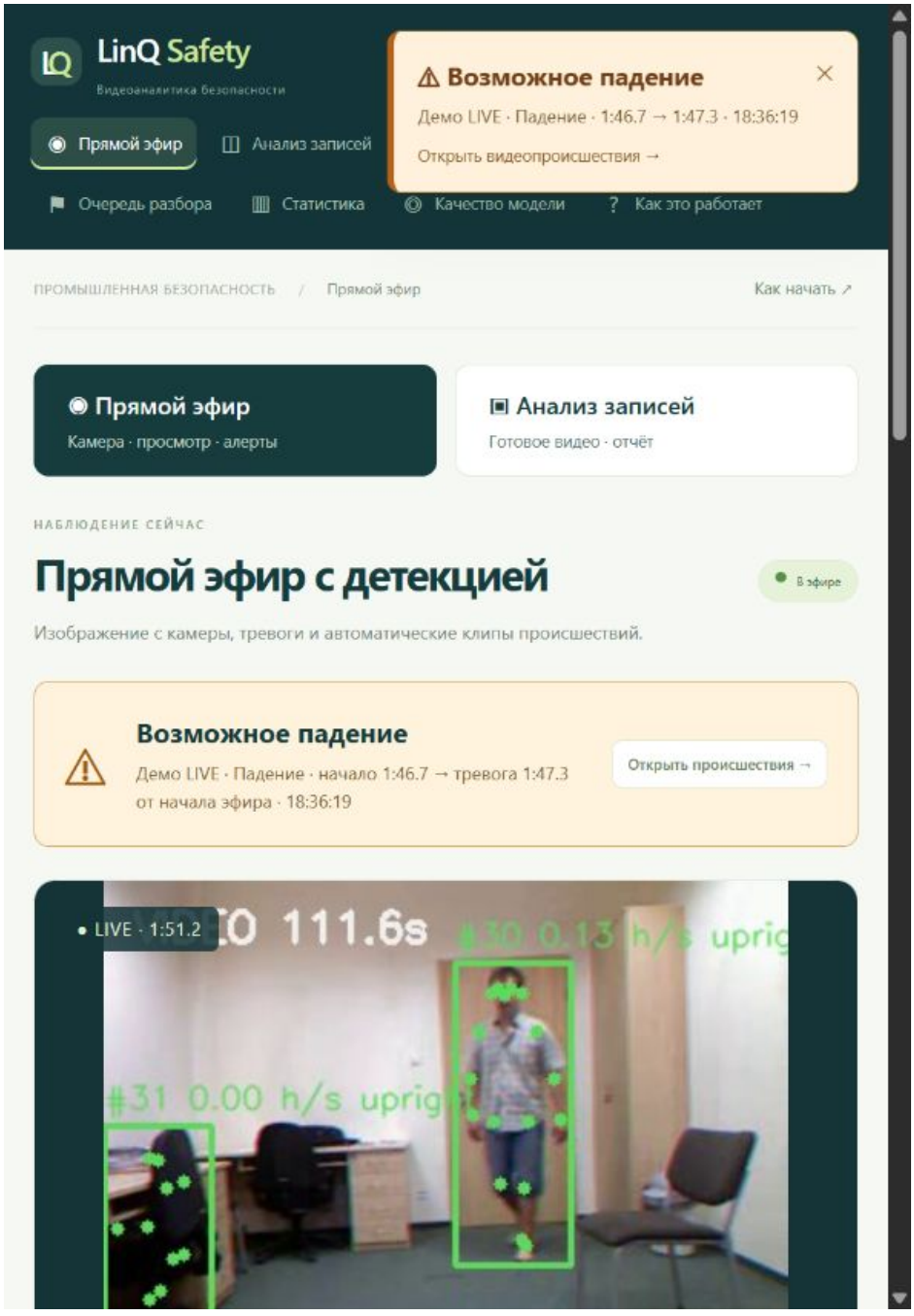


Статусы: «Записываем продолжение» → «Сохраняем клип» → «Клип готов». Если эфир остановили раньше, сохраняется доступный хвост с пометкой о неполноте. При недостатке кадров до события полная трёхсекундная предыстория также недоступна.

07 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Так выглядит режим прямого эфира

Реальный скриншот тестового сеанса: два режима в верхней части, статус LIVE, алерт с паттерном и таймингами, изображение с детекцией.

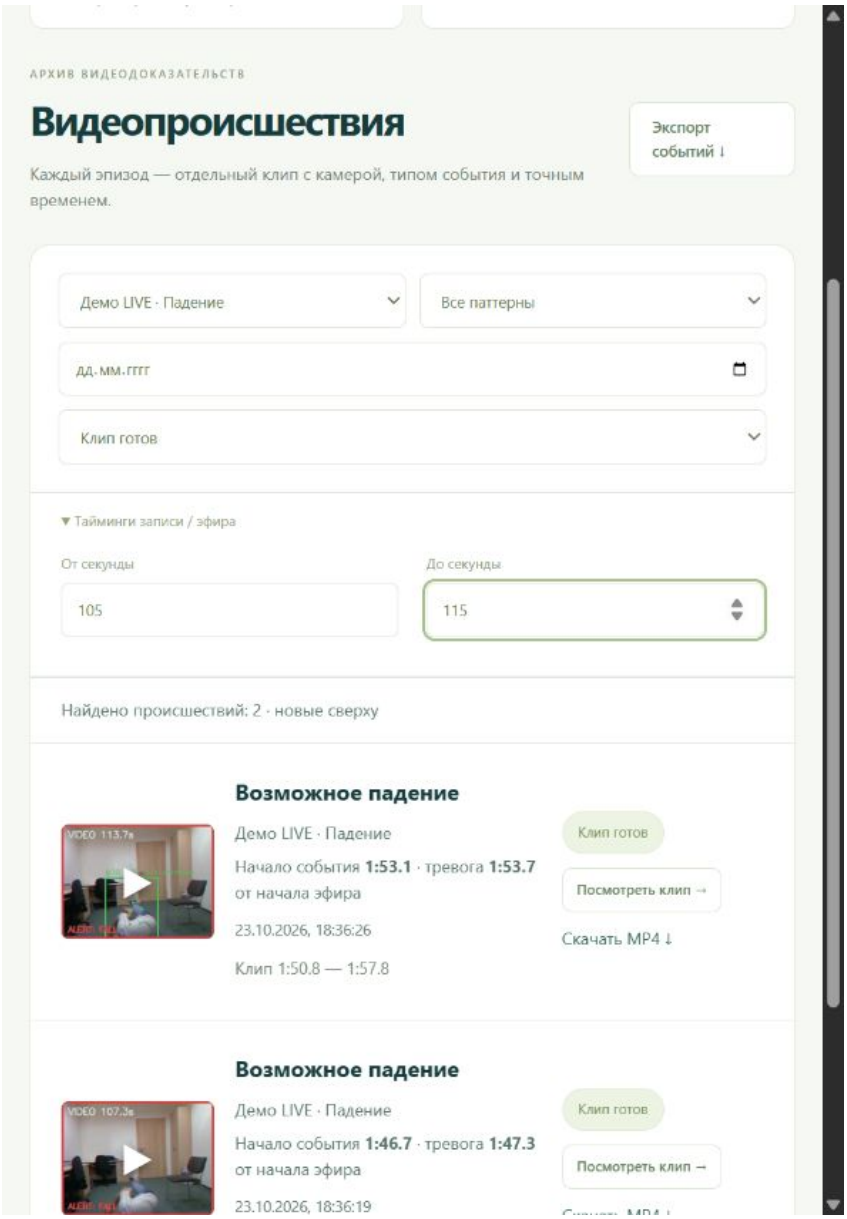


Источник на проверке - повтор открытого обучающего ролика URFD. Это проверка механики live-потока и уведомлений, а не запись с физической камеры и не независимый тест качества. Настройки камеры и остановка эфира находятся ниже/рядом в зависимости от ширины окна.

08 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Клипы, журнал и работа оператора

В «Видеопроисшествиях» сохраняется отдельная карточка каждого эпизода. Фильтры позволяют выбрать камеру, паттерн, дату, готовность и диапазон секунд эфира/видео. Есть просмотр, скачивание MP4 и переход к моменту тревоги.



На скриншоте отфильтрованы два готовых клипа одной камеры в диапазоне 105-115 с. Для тревоги 1:53,7 сохранён фрагмент примерно 1:50,8-1:57,8.

Оператор открывает контекст, затем подтверждает или отклоняет событие. «Передано мастеру» сейчас является статусом в журнале. ZIP-экспорт содержит метки и доказательства для следующего цикла обучения; автоматическое дообучение или отправка сообщений мастеру не запускаются.

09 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Готовность по требованиям кейса

Требование	Статус	Основание / граница проверки
Основное **Приём видеопотока**	Локально проверено	Непрерывный HTTP MJPEG проверен; RTSP/USB требуют проверки устройства.
Основное **Распознавание нейросетями**	Локально проверено	YOLO-pose, RGB ResNet18 и 6 ONNX сценариев; новые метрики не измерены.
Основное **Оперативные Web-оповещения**	Локально проверено	Алерт: тип, камера, время; кадр и автоматически записанный клип.
Основное **Подавление повторов**	Локально проверено	Временные эпизоды и кратковременное связывание ID; есть ограничения окклюзий.
Основное **Журнал и фильтры**	Локально проверено	Тип, камера, зона, время и статус.
Основное **Инференс на LinQ и замеры**	Нужен LinQ	ONNX готов; SDK/API/TPU-компиляция и бенчмарк ещё не выполнены.
Дополнительное **Правила и зоны по камере**	Локально проверено	До 8 полигонов с назначением и шаблоны камеры.
Дополнительное **Одно нарушение - одно оповещение**	Локально проверено	Gate с подтверждением и перевзводом после прекращения.
Дополнительное **Статистика типов/камер/часов/дней**	Локально проверено	Часы событий при известном начале записи; дни обработки отмечены отдельно.
Дополнительное **Проверка оператором для дообучения**	Локально проверено	Статусы и ZIP с разметкой/доказательствами; автоматического дообучения нет.
Дополнительное **Несколько потоков одновременно**	Локально проверено	Два непрерывных HTTP-источника испытаны одновременно.

Что проверено технически

58 тестов логики и API пройдены. Сквозные проверки: каска, привязь, огонь, телефон, курение; события и клипы в записи/LIVE. Два HTTP MJPEG-потока испытаны одновременно. Это технические проверки, не метрики новых сценариев.

Физические USB/RTSP-камеры не испытаны. Поза/падения: RTX 4060; новые ONNX: CPU. Их задержки выше базовых. LinQ не измерен.

10 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Собственные функции и путь к завершению

Что добавили сверх базового показа детекций

- **Предыстория происшествия:** автоматический клип формируется без остановки эфира.
- **Очередь по приоритету:** тип события, приоритет зоны и время ожидания; цели проверки 1/5 минут. Это правила интерфейса, не вероятность модели.
- **Петля операторской разметки:** подтверждения/отклонения выгружаются с контекстом. Ложная тревога не делает автоматически отрицательным каждый кадр клипа.
- **Карта присутствия и диагностика:** после анализа файла доступны плотность положений ног, яркость и резкость. Это вспомогательные признаки, не метрика распознавания.
- **Контроль версии оценки:** хеши весов и правил помогают обнаружить, что сохранённые метрики устарели после замены модели.

Что осталось для LinQ

Получить доступный SDK и пример Python API; проверить стенд; квантовать и скомпилировать выбранные ONNX-графы в TPU-программы; реализовать документированные вызовы API в backend; сравнить одинаковые кадры и события с локальной версией; измерить скорость и качество после квантования. ONNX уже подготовлены, но ONNX-файл не является TPU-программой. SDK-ссылки во время работы не открылись; VPN-переключение отложено по просьбе пользователя.

Как двигаться к качеству выше 0,95

Собрать разрешённые записи с целевых камер: разные люди, ракурсы, освещение, перекрытия и сложные обычные действия. Разметить события; разделить по источникам/людям/камерам; дообучать и выбирать пороги на train/validation. Затем один раз проверить новый независимый test. Нынешние 20 URFD-роликов уже раскрыты; их нельзя считать новым независимым тестом после подбора по найденным ошибкам.

Критерий приёмки нужно фиксировать отдельно по каждому сценарному событию: Precision, Recall, F1, повторы, ложные тревоги на час и задержка. Число >0,95 может быть целью эксперимента; сейчас оно не подтверждено.

Материалы и источники

Проект: outputs/linq-safety. Архив: LinQ-Safety-local.zip. В проекте есть README, матрица требований, отчёт качества, история обучения, ONNX-проверки и инструкция переноса. Основание требований - «КЕЙС LinQ», слайд 13 из архива пользователя. Данные: URFD; будущий набор СИЗ: SH17.

11 / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗВОНА

Расширение: каски и сценарии задания

В обоих режимах появился блок «Сценарии из задания и СИЗ». Все новые события используют общий алерт, архив клипов, фильтры и операторский разбор. На стартовом экране есть учебные примеры каски и огня.

Сценарий	Условие и ограничения
Каска / СИЗ	Прямые отрицательные классы + привязка к человеку + выдержка. Невидимая голова - неизвестно. Mask не определяет сертификацию респиратора.
Телефон	YOLOv8s / COCO + crop людей, телефон у руки и движение либо область оборудования. Использование подтверждает оператор.
Огонь / курение	Отдельные ONNX-детекторы, выдержка, исключение разрешённых областей. Есть пропуски на авторских примерах; независимое качество не измерено.
Техника	Движение распознанной техники + приблизительная близость; либо область оператора. Класса вилочного погрузчика отдельно нет.
Ограждение / груз / конвейер	Назначение полигона задаёт оператор. Для ограждения нужен переход снаружи внутрь. Наличие конструкции и перелезание/проползание автоматически не доказываются.
Высота без привязи	Прямой No_Harness + обязательная зона высоты. Фактическую высоту и правильность крепления система не измеряет.
Переноска · частично	Сильный наклон, движение и распознанная сумка/чемодан у руки. Масса, промышленные коробки и полный набор нарушений требуют целевых данных.

Что проверено и какие данные нужны

Construction-PPE скачан: 1 416 изображений, 11 классов. Выбранные изображения, COCO128 и авторские примеры использованы для интеграции. Повтор изображения в видео проверяет алерт/клип, но не качество на реальном движении. Пересечение с обучением готовых моделей неизвестно. Сжатие может менять ответ СИЗ-детектора.

Подробные условия: docs/scenarios.ru.md; происхождение и хеши: scenario-manifest.json; сквозные проверки: scenario_e2e.json. Для всех новых сценариев нужны размеченные независимые видео с целевых камер. Метрики >0,95 и перенос на LinQ пока не подтверждены.